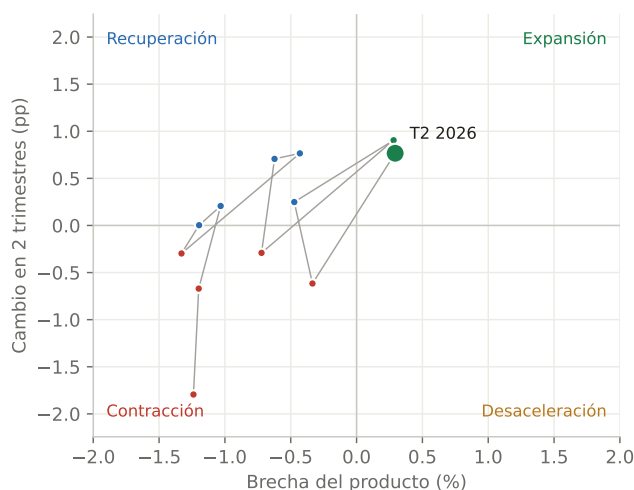


Guía para la presentación académica de ColombiaMacro

Ante directivos del Banco de la República, el Rector,
altos cargos de la Universidad y profesores economistas

Mensaje central en una frase

ColombiaMacro convierte datos oficiales en una lectura del ciclo económico que cualquiera puede verificar: hoy Colombia está en expansión, con inflación fuera de la meta, política monetaria restrictiva y expectativas de mercado desancladas.



Complemento de: *ColombiaMacro_Beamer.pdf* (diapositivas) y *Manual_ColombiaMacro.pdf* (documentación técnica).

Índice general

1	Propósito y resultado esperado	2
1.1	Qué debe lograr la presentación	2
1.2	Qué no debe pasar	2
1.3	El mensaje en tres niveles	2
2	Conocer a la audiencia	3
2.1	Protocolo y lenguaje	3
3	Formato y estructura	3
3.1	Formato recomendado	3
3.2	Arco narrativo	4
3.3	Distribución del tiempo	4
4	Guion diapositiva por diapositiva	4
5	Protocolo de la demostración en vivo	7
5.1	Ruta de clics (3 minutos)	8
5.2	Tres niveles de respaldo	9
6	Preguntas difíciles y respuestas preparadas	9
6.1	Metodología	9
6.2	Datos y operación	10
6.3	Institucional	11
6.4	Técnicas para las preguntas	11
7	Preparación	11
7.1	Actualizar cifras el día anterior	12
7.2	Plan de ensayo	12
7.3	Lista de verificación técnica	12
7.4	Expresión oral	12
8	Después del evento	13
A	Resumen ejecutivo (para enviar antes)	13
B	Hoja de una página para entregar impresa	14

1 Propósito y resultado esperado

1.1 Qué debe lograr la presentación

En orden de prioridad:

1. **Credibilidad metodológica** ante el equipo técnico de BanRep y los profesores: que reconozcan que los métodos son estándar, explícitos y que las limitaciones están declaradas.
2. **Una lectura clara del ciclo** que cualquier asistente pueda repetir al salir.
3. **Respaldo institucional** del Rector y la dirección: que vean un producto que proyecta a la Universidad en la conversación macroeconómica nacional.
4. **Un siguiente paso concreto**: revisión técnica con BanRep, alojamiento institucional, uso docente.

1.2 Qué no debe pasar

- Que se perciba como una crítica a las decisiones de la Junta Directiva del BanRep.
- Que se confunda con una recomendación de inversión o con un pronóstico.
- Que la demostración en vivo falle sin respaldo.
- Que una pregunta técnica (filtro HP, primas en la inflación implícita) quede sin respuesta preparada.

1.3 El mensaje en tres niveles

Para	Mensaje
Todos (10 segundos)	Un tablero abierto que lee el ciclo colombiano con datos oficiales y cuyas cifras cualquiera puede verificar.
Directivos (1 minuto)	Lo construyó un estudiante de la USB Cali; es reproducible, se actualiza solo cada día y está listo para alojarse institucionalmente y usarse en docencia.
Economistas (5 minutos)	Brecha del producto en tiempo real con tres métodos y banda de incertidumbre; inflación implícita y 5y5y con Fisher exacto; tasa real ex ante contra la neutral estimada por BanRep; validación fuera de muestra y limitaciones declaradas.

2 Conocer a la audiencia

Audiencia	Qué valora	Qué le preocupa	Cómo ganarla
Directivos y equipo técnico de BanRep	Rigor, precisión en el lenguaje, uso correcto de sus series y conceptos	Interpretaciones que parezcan juicios sobre la política; errores de datos; confusión entre expectativas e implícitas	Citar sus series por número; usar su propia estimación de la tasa neutral; declarar primas y limitaciones antes de que las pregunten
Rector	Impacto institucional, visibilidad, pertinencia para la región	Riesgo reputacional; sostenibilidad del proyecto	Mostrar el producto terminado, el aval académico y un plan concreto (alojamiento, docencia, alianzas)
Vicerrectores y decanos	Articulación con currículo, investigación y extensión	Recursos requeridos	Proponer usos: cursos, semilleros, observatorio; costos bajos (servidor pequeño)
Profesores economistas	Métodos, supuestos, robustez, literatura	El filtro HP; datos revisados; sobreinterpretación	Mostrar HP en tiempo real + Hamilton, la banda, la tabla de robustez y la validación fuera de muestra

2.1 Protocolo y lenguaje

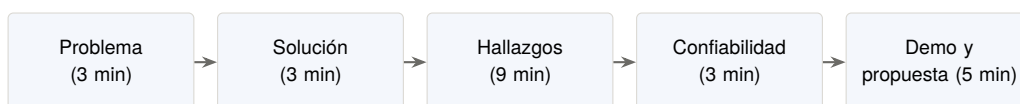
- **Saludo por jerarquía:** “Señor Rector [nombre], doctores y doctoras del Banco de la República, señores vicerrectores y decanos, profesores, compañeros.” Confirmar nombres y cargos con la secretaría del evento el día anterior.
- **Tratamiento:** “doctor/doctora” para directivos del BanRep y del Rector hacia abajo según la costumbre institucional; nunca tutear.
- **Verbos descriptivos, no normativos:** decir “la tasa real ex ante está por encima del rango neutral estimado por el propio Banco”, no “la política es excesiva”. Decir “las medidas de mercado sugieren expectativas desancladas”, no “el Banco perdió credibilidad”.
- **Cifras siempre con fecha y fuente:** “6,24% en agosto, según el DANE”.
- **Vestimenta:** formal (traje oscuro). Llegar 45 minutos antes.

3 Formato y estructura

3.1 Formato recomendado

- **20 minutos** de exposición + **3 minutos** de demostración + **15–20 minutos** de preguntas.
- 23 diapositivas principales y 5 de apéndice técnico (solo para preguntas).
- Un moderador (idealmente el profesor tutor o el director del programa) que presente al expositor y administre el tiempo de preguntas.

3.2 Arco narrativo



La lógica es la de un informe de política monetaria: primero la actividad, luego los precios, después la reacción de política y finalmente los precios de activos. Esa secuencia es familiar para el equipo del BanRep y pedagógica para el resto de la audiencia.

3.3 Distribución del tiempo

Diap.	Bloque	Minutos
1–2	Apertura y pregunta	1,5
3–5	Problema, solución, reglas de diseño	3,5
6–16	Hallazgos: actividad, sectores, precios, política, mercados	9
17–20	Validación, robustez y limitaciones	3
21	Demostración en vivo	3
22–23	Próximos pasos y cierre	2
Total		22

4 Guion diapositiva por diapositiva

Los textos entre comillas son una propuesta; conviene decirlos con palabras propias tras varios ensayos. Las cifras corresponden al corte del 30 de septiembre de 2026: **regenera las figuras y actualice las cifras el día anterior** (sección 7.1).

1 Título

0:30

“Buenos días. Señor Rector, doctores del Banco de la República, directivos y profesores: gracias por su tiempo. Voy a presentar ColombiaMacro, un monitor abierto del ciclo económico colombiano que desarrollé en el programa de Finanzas y Negocios Internacionales.”

2 La pregunta

1:00

“Todo el tablero responde una sola pregunta: en qué fase del ciclo está Colombia y qué implica para precios, política monetaria y activos. La dividimos en cinco preguntas, en el orden en que un banco central lee la economía.” Pausa de dos segundos. Mirar a la audiencia, no a la pantalla.

3 El problema

1:30

“Cuando auditamos la versión anterior encontramos cuatro problemas que son frecuentes en tableros económicos: el PIB nominal aparecía como crecimiento real —por eso 2021 mostraba 61%—, se mezclaban frecuencias en un mismo eje, había series sintéticas con apariencia oficial y la actualización automática fallaba sin avisar. Lo que un inversionista necesita no es más datos,

sino una lectura con respaldo.”

Por qué funciona: reconocer errores propios genera credibilidad inmediata con economistas.

4 Qué es ColombiaMacro

1:00

“Más de veinte series oficiales del DANE y del Banco de la República se descargan cada día, se verifican por número y por nombre, pasan 57 pruebas y se convierten en una lectura en español e inglés. Es abierto, reproducible y auditable: cada frase del tablero cita el dato que la sustenta.”

5 Cuatro reglas de diseño

1:00

Leer los cuatro títulos y detenerse en el tercero: *“sin información futura. El filtro de Hodrick-Prescott tradicional usa datos que en su momento no existían; nosotros lo estimamos en tiempo real.”* Esto anticipa la objeción más probable de los profesores.

6 Separador: Hallazgos

0:10

7 Actividad: cerca del potencial

1:15

“La brecha del producto al segundo trimestre es de +0,3% del PIB potencial. La línea azul es la estimación principal; la banda es el rango entre tres métodos: de +0,3 a +2,3. Los tres coinciden en que la brecha es positiva. El PIB crece 3,5% y el potencial estimado es 2,4%.” Señalar con el puntero la banda en 2022–2023: *“cuando la banda es ancha, los métodos no coinciden y lo decimos.”*

8 Sectores e informalidad

0:45

“¿Quién impulsa el crecimiento? En el segundo trimestre, Gobierno, educación y salud creció 10% y aportó 1,8 de los 3,9 puntos de crecimiento del valor agregado; Agro y pesca e Información y comunicaciones se contrajeron. Y en el mercado laboral, el 54,6% de los ocupados es informal: 13,4 millones de personas, casi medio punto menos que hace un año y seis puntos menos que en 2021.” Una frase de cierre: *“el crecimiento depende mucho del gasto público y la informalidad baja, pero despacio.”*

9 Reloj del ciclo

0:45

“El reloj combina el nivel de la brecha con su dirección. Después de dos años entre contracción y recuperación, el segundo trimestre de 2026 cruza al cuadrante de expansión.” Añadir: *“en el sitio el reloj es interactivo y es lo primero que se ve; lo mostraré en la demostración.”*

10 Precios

1:00

“La inflación anual fue 6,24% en agosto y subió 0,4 puntos en tres meses. La básica, sin alimentos ni regulados, está en 6,12%: la presión no es solo de alimentos, es generalizada.”

11 Expectativas de mercado

1:15

“Los TES en pesos y en UVR permiten extraer la inflación que descuenta el mercado. A un año es 7,1% y en el tramo de cinco a diez años, 6,0%. Ese tramo, el 5y5y, es el indicador internacional de anclaje: está por encima del techo del rango meta.”

Matiz obligatorio (decirlo antes de que lo pregunten): *“esta medida incluye primas por riesgo inflacionario y por liquidez de los TES UVR; no es una expectativa pura, es lo que el mercado cobra.”*

12 Política monetaria

0:45

“La tasa de política es 12% tras tres alzas en 2026. Deflactada con la inflación que descuenta el mercado, la tasa real ex ante es 4,6%, por encima del rango neutral de 2,7 a 3,0% que estima el equipo técnico del propio Banco. En términos descriptivos, la postura es restrictiva.” Evitar adjetivos adicionales.

13 Curva TES

0:45

“Toda la curva subió en el último año. El TES a diez años está en 13,06%, en el percentil 96 de su historia desde 2010, y la pendiente es casi plana.”

14 Mercados

0:45

“La bolsa sube 38,7% en doce meses en pesos, y más en dólares porque el peso se apreció. Para el inversionista extranjero el retorno relevante es en dólares; por eso mostramos las dos líneas.”

15 La bolsa por dentro: 7 Magníficas

0:45

“¿La bolsa sube en general o solo por unas pocas empresas? Siete empresas —Grupo Cíbest, Grupo Sura, Ecopetrol, ISA, Grupo Argos, Grupo Energía Bogotá y Cementos Argos— pesan cerca del 85% del COLCAP. En doce meses el COLCAP sube 38,1%, esas siete 35,2% y un índice en el que todas las acciones pesan igual, 28,8%. Como el COLCAP le gana al promedio por más de dos puntos, las ganancias se concentran en las grandes.” Mencionar en una frase el método (pesos del fondo iShares, precios de Yahoo) solo si hay tiempo; el sesgo de supervivencia se deja para preguntas. Si alguien nota que el COLCAP marca 38,1% aquí y 38,7% en la diapositiva anterior: *“aquí usamos cierres semanales, para compararlo con las acciones; allá, el dato diario”.*

16 Lectura integrada

0:45

Leer la tabla de arriba abajo, una fila por respiración. Cerrar con: *“esta tabla no la escribí yo: la generan reglas explícitas que están documentadas y probadas.”*

17 Separador: ¿Qué tan confiable es?

0:10

18 Validación de la inflación implícita

1:15

“¿Sirve la inflación implícita? Entre 2006 y 2019 pronosticó la inflación de doce meses después con un error de 1,70 puntos, frente a 2,08 de suponer que la inflación no cambia. Después de 2020 ningún método anticipó el choque.” Mostrar honestidad sobre el segundo período.

19 Robustez

1:00

“El signo de la brecha es robusto; la fase exacta, no tanto: coincide 43% entre dos métodos. Por eso el tablero nunca muestra una sola cifra de brecha.”

20 Limitaciones

0:45

Leerlas sin disculparse. *“Estas son las limitaciones que declaramos; las tres primeras son comunes a cualquier análisis en tiempo real.”*

21 Demostración

3:00

Ver sección 5.

22 Próximos pasos

1:00

“Proponemos tres líneas: construir una base de vintages del PIB, un nowcast con indicadores mensuales y descomponer la inflación implícita en expectativa y prima. Y tres colaboraciones: una revisión metodológica con el equipo técnico del Banco, el alojamiento institucional en la Universidad y su uso en los cursos de macroeconomía y finanzas.”

23 Cierre

0:45

Leer la diapositiva completa, despacio. Luego: *“Cada afirmación es verificable con datos oficiales. Muchas gracias. Con gusto respondo sus preguntas.”* Dejar la diapositiva de cierre en pantalla durante las preguntas (no una diapositiva de “¿Preguntas?”).

5 Protocolo de la demostración en vivo

5.1 Ruta de clics (3 minutos)

1. **Reloj del ciclo** (30 s) — *el golpe de apertura*: abrir el sitio en #ciclo (menú Ciclo). Hoy: “la economía está en expansión: produce 0,3% por encima de su capacidad y esa diferencia aumentó 0,8 puntos en dos trimestres; es su primer trimestre en esta fase.” Luego arrastrar la barra de trimestres a T4 2020: los ejes se reescalan, el recorrido se hunde en Contracción (brecha cerca de -20%) y salta a Recuperación con +15,3 pp: “eso fue el COVID.” Cerrar con *Volver al último dato*.
2. **Resumen y tarjetas** (15 s): subir al párrafo; señalar la fecha “datos al...” y las etiquetas de estado.
3. **Cambiar a EN** (5 s): “el mismo sitio en inglés para inversionistas extranjeros”. Volver a ES.
4. **Sección 1** (15 s): con el horizonte en *Todo*, mostrar que la caída de 2020 y el rebote de 2021 se ven completos; pasar el cursor sobre una barra del PIB: la caja muestra el valor y, en el *panel de cambios* de abajo, su variación en la misma fecha (barras azules suben, naranjas bajan).
5. **Secciones 2 y 3, sectores e informalidad** (20 s, opcional: si el tiempo va justo, se omite y se devuelven los segundos a la curva TES): en el mapa de calor, señalar la columna naranja de 2020 (“en T2 2020 casi todos los sectores cayeron —construcción 43%, comercio 32%—; solo finanzas e inmobiliarias crecieron”) y la raya negra *hace un año* en las barras; bajar a la informalidad: “54,6% de los ocupados, 13,4 millones de personas”.
6. **Sección 4** (10 s + 15 s opcionales): inflación frente a la franja de la meta; señalar la franja de cambios arriba y el panel de cambios abajo: “aquí se ve cuándo la inflación empezó a acelerar”. Opcional (15 s): bajar al gráfico *La inflación que el mercado espera para los próximos 10 años*: “a la izquierda, lo que ya pasó; a la derecha, lo que hoy descuentan los bonos: 7,1% el próximo año, 5,8% hasta el quinto y 6,0% entre el quinto y el décimo. La línea gris punteada es lo que se esperaba hace un año: el tramo de uno a cinco años subió; el de cinco a diez bajó un poco, y ningún escalón vuelve a la franja de la meta.”
7. **Sección 6, curva TES** (30 s) — *el momento fuerte de la demo*: mover la barra de fechas a finales de 2021 y luego de 2022, o marcar las fichas 2021 y 2022: “en un año la tasa a 1 año pasó de 5,4% a 11,9% y la de 10 años de 8,5% a 13,2%; la curva subió entera y se aplanó: es el ciclo de alzas del Banco”. Pasar el cursor por la historia para que la curva se mueva sola; clic para fijar una fecha; alternar TES en pesos / UVR. Cerrar con *Volver al último dato*.
8. **Sección 8, ¿Qué empresas mueven la bolsa?** (20 s): “¿sube toda la bolsa o solo unas pocas empresas?” Señalar las tres líneas (COLCAP azul, equiponderado verde, 7 Magníficas naranja) y las barras de peso: “siete empresas son el 85% del índice; el COLCAP sube 38% en un año y el promedio de las acciones 29%; las ganancias están concentradas en las grandes.” Cambiar el horizonte a 3 años para mostrar que las líneas se rebasan a 100.
9. **Todos los indicadores** (10 s): “cada fila dice si el dato está muy bajo, bajo, normal, alto o muy alto frente a su historia desde 2010.”
10. **Fuentes** (10 s): “cada fuente dice si está al día y todos los datos se descargan en CSV.”

5.2 Tres niveles de respaldo

1. **Principal:** el sitio publicado en GitHub Pages (<https://stv-quant.github.io/ColombiaMacro-USBCali/>). Es estático y siempre está activo: no hay arranque en frío. Abrirlo 10 minutos antes y dejarlo cargado.
2. **Local:** Iniciar ColombiaMacro.bat (o python scripts/lanzar_local.py) en el portátil del expositor, ya abierto en otra pestaña. Funciona sin internet con los últimos datos descargados.
3. **Sin computador:** las capturas del manual en una carpeta y las diapositivas en PDF en una memoria USB.

Regla. Si algo falla, no depurar en público: pasar al siguiente nivel de respaldo en menos de diez segundos y decir “les muestro la versión local”.

6 Preguntas difíciles y respuestas preparadas

6.1 Metodología

“El filtro HP está desacreditado (Hamilton, 2018). ¿Por qué lo usan?”

“Por eso no lo usamos solo. Usamos el HP en tiempo real, que elimina la información futura, y lo contrastamos con Hamilton y con el HP de dos colas. El tablero muestra el rango entre los tres. Cuando Hamilton y el HP discrepan —como en 2022 y 2023— la banda se ensancha y lo decimos.”

“¿Por qué la fase cambia tanto de un trimestre a otro?”

“Porque la brecha lleva dos años cerca de cero: con un nivel entre -1 y $+0,5\%$, un movimiento pequeño basta para cruzar un eje y cambiar de cuadrante. Por eso el reloj muestra el recorrido de varios trimestres y la dirección, no solo el último punto; y la banda entre métodos —HP y Hamilton— en el detalle técnico de la sección 1 muestra cuánta incertidumbre hay en ese nivel.”

“¿Por qué $\lambda = 1600$?”

“Es el valor estándar para datos trimestrales desde Hodrick y Prescott; el parámetro es configurable y la banda con Hamilton, que no depende de λ , acota la sensibilidad.”

“¿Por qué no usar la brecha que estima el propio BanRep?”

“Es la referencia natural y sería un excelente contraste; hoy se publica en el Informe de Política Monetaria en formato de gráfico, no como serie descargable. Proponemos precisamente integrarla si el Banco la pone a disposición.”

“El tratamiento del COVID es arbitrario.”

“Interpolamos 2020-T2 a 2021-T2 solo para estimar la tendencia; la brecha se mide contra el dato observado. Sin ese tratamiento, una caída de $17,6\%$ en un trimestre deforma la tendencia de 2019 a 2023. La ventana es un parámetro explícito y el resultado es visible en el código.”

“Los datos del PIB se revisan. ¿No es engañoso llamarlo ‘tiempo real’?”

“Tiene razón en el matiz: eliminamos la información futura del filtro, no las revisiones del DANE, porque usamos una sola vintage. Está declarado como limitación y construir la base de vintages es el primer paso de trabajo futuro.”

“La inflación implícita no es expectativa: tiene primas.”

“Completamente de acuerdo, y así lo presentamos: ‘lo que el mercado descuenta’. Incluye prima por

riesgo inflacionario y por liquidez de los TES UVR. Aun así, antes de 2020 pronosticó mejor que la caminata aleatoria. Descomponerla con un modelo afín es trabajo futuro.”

“¿La 5y5y es una proyección? ¿Cómo la leo?”

“Es una proyección del mercado, no del Banco ni nuestra: la inflación promedio que los bonos del Gobierno descuentan para los años cinco a diez. Hoy es 6,0%, el doble de la meta de 3%. Para ver el futuro completo, el tablero dibuja tres escalones hacia 2036 —7,1% el próximo año, 5,8% hasta el quinto, 6,0% después— y los compara con lo que se esperaba hace un año. Su historia termina hoy porque cada punto es lo que se esperaba ese día. Como incluye primas por riesgo y liquidez, conviene leerla como un techo de la expectativa.”

“¿Y el rezago de indexación de la UVR?”

“La UVR se ajusta con la inflación del mes anterior; en plazos de uno a diez años el efecto es pequeño frente a las primas, y lo documentamos.”

“¿Por qué 4% como umbral de desanclaje?”

“Es el techo del rango meta del Banco. Es una regla simple y transparente; el parámetro es editable y el número exacto se muestra siempre.”

“¿De dónde sale la tasa neutral de 2,7–3,0%?”

“De la estimación del equipo técnico del Banco de la República para 2025 y su ajuste para 2026. Es un parámetro externo con incertidumbre; con cualquier valor en el rango de estimaciones recientes la tasa real de 4,6% seguiría por encima.”

“¿Por qué no un modelo DSGE o de equilibrio general?”

“El objetivo es monitorear con datos observables y métodos transparentes, no estimar estructura. Un DSGE requiere supuestos que no se pueden auditar en un tablero diario; sería un complemento natural.”

“¿Pronostica?”

“No. Describe el estado actual con la mejor información disponible. Las medidas de mercado reflejan lo que descuentan los inversionistas, no nuestro pronóstico.”

6.2 Datos y operación

“¿De dónde salen las noticias?”

“No son titulares de prensa: el tablero las genera cada día a partir de los mismos datos oficiales que descarga —PIB, IPC, tasa del Banco, TES, dólar, bolsa— y cada tarjeta enlaza a la fuente. No copiamos titulares porque el sitio del Banco bloquea los lectores automáticos con un captcha y los agregadores como Google News prohíben republicar. Así todo es verificable; para los comunicados completos dejamos los enlaces a las salas de prensa oficiales.”

“¿Quién garantiza que los datos son correctos?”

“Cada serie se identifica por número y nombre; si la fuente cambia, el proceso falla en lugar de publicar otra variable. Recalculamos las fórmulas cada día, hay 57 pruebas automáticas y cada archivo se puede descargar y contrastar con el DANE o el Banco.”

“¿Por qué la informalidad solo desde 2021?”

“Porque el DANE cambió la medición: desde la resolución 0203 de 2023, alineada con la OIT, publica la serie con la nueva definición a partir de 2021. Las cifras anteriores usan otra definición y no son comparables; preferimos una serie corta y homogénea a un empalme que invente un cambio.”

“¿Por qué los aportes de los sectores no suman exactamente el crecimiento?”

“Porque el PIB en volumen se calcula con índices encadenados, que no son aditivos: la suma de los doce

sectores no es exactamente el total —los pesos suman cerca de 100,6%—. La diferencia es de décimas; además los aportes suman al valor agregado (3,9%), no al PIB (3,5%), que incluye impuestos netos.”

“¿El COLCAP incluye dividendos?”

“No, es un índice de precios; lo decimos en el tablero.”

“¿Hay problemas de licencia con MSCI?”

“El nivel del índice lo tomamos del Banco de la República. Los pesos por acción son los que el fondo iShares publica de sus propias tenencias; no redistribuimos archivos de MSCI y el tablero cita la fuente.”

“¿Por qué los pesos de iShares y no los de la BVC?”

“Porque el fondo iShares MSCI COLCAP publica su composición cada día hábil en un archivo descargable y estable, y la BVC no ofrece una fuente equivalente para automatizar. Como el fondo replica el índice, sus pesos —sin el efectivo— son una aproximación muy cercana a los oficiales; la diferencia es de décimas y no cambia quiénes son las siete más grandes.”

“¿No tienen sesgo de supervivencia los índices de la bolsa por dentro?”

“Sí, y lo declaramos: aplicamos la canasta actual hacia atrás, así que las empresas que salieron del índice no aparecen y el retorno pasado tiende a verse mejor. Por eso usamos esos índices para comparar concentración en el último año, donde el sesgo es pequeño, y no como historia de largo plazo de la bolsa.”

“¿Quién lo mantiene cuando usted se gradúa?”

“La actualización es automática; el mantenimiento se reduce a revisar alertas. Proponemos que un semillero de investigación lo adopte, con el manual técnico como base.”

6.3 Institucional

“¿Qué necesita la Universidad para alojarlo?”

“Un servidor pequeño o un contenedor Docker y un subdominio. El costo es bajo y el código ya está listo.”

“¿Cómo se usaría en docencia?”

“Como laboratorio en macroeconomía, finanzas internacionales y econometría: cada gráfico tiene su fórmula y los estudiantes pueden reproducirla.”

6.4 Técnicas para las preguntas

1. Escuchar la pregunta completa sin interrumpir; agradecerla brevemente.
2. Repetirla en una frase si la sala es grande.
3. Responder en 30–60 segundos: primero la conclusión, después el fundamento.
4. Si no sabe: *“No lo tengo calculado; lo reviso y le envío la respuesta esta semana.”* Anotar nombre y correo.
5. Si la pregunta es una crítica válida: *“Tiene razón; está entre las limitaciones y es parte del trabajo futuro.”*
6. Tener a mano las diapositivas A1–A5 del apéndice.

7 Preparación

7.1 Actualizar cifras el día anterior

```
python scripts/lanzar_local.py --actualizar # descarga, valida y construye el sitio
python scripts/generar_figuras.py # figuras + docs/figuras/resumen.json
cd docs/presentacion && latexmk -xelatex ColombiaMacro_Beamer.tex
```

Contrastar las cifras de las diapositivas con `resumen.json` y corregir los textos si cambiaron (p. ej. si se publica un nuevo IPC).

7.2 Plan de ensayo

Cuándo	Qué
14 días antes	Confirmar fecha, sala, duración, asistentes y moderador. Enviar resumen ejecutivo (anexo A).
10 días antes	Primer ensayo completo cronometrado. Grabarse en video.
7 días antes	Ensayo con un profesor economista como “abogado del diablo” usando la sección de preguntas.
3 días antes	Ensayo en la sala o equivalente con el proyector real. Probar la demostración.
1 día antes	Actualizar datos y figuras; verificar que el último run del workflow esté en verde y el sitio publicado muestre la fecha del día; imprimir el resumen de una página.
Día D, −45 min	Llegar, conectar, abrir tablero en línea y local, probar puntero y micrófono.

7.3 Lista de verificación técnica

- ☐ Portátil cargado y cargador; adaptador HDMI/USB-C.
- ☐ Diapositivas en PDF (no depender de software de presentación).
- ☐ Tablero abierto en la nube y en local; navegador en pantalla completa, zoom 110%.
- ☐ Notificaciones desactivadas; modo no molestar.
- ☐ Memoria USB con PDF, manual y capturas.
- ☐ Puntero láser con pilas nuevas.
- ☐ Agua.

7.4 Expresión oral

- Una idea por diapositiva; no leer la pantalla.
- Hablar de pie, frente a la audiencia; señalar el gráfico y volver a mirar a la sala.
- Pausas de dos segundos después de cada cifra importante.
- Evitar muletillas y anglicismos innecesarios (decir “inflación implícita” antes de “breakeven”).
- Cerrar a tiempo: terminar un minuto antes es una cortesía hacia la audiencia.

8 Después del evento

1. Enviar en 48 horas un correo de agradecimiento con el enlace al tablero, el manual y las diapositivas.
2. Responder por escrito las preguntas pendientes.
3. Proponer una reunión técnica breve con el equipo de BanRep para revisar la metodología.
4. Presentar a la dirección del programa una propuesta de alojamiento institucional y uso docente.

Plantilla de correo

Asunto: ColombiaMacro — material de la presentación

Estimado(a) [tratamiento y nombre]:

Muchas gracias por su asistencia y sus comentarios en la presentación de ColombiaMacro. Comparto el tablero en línea ([enlace]), el manual técnico y las diapositivas. Sobre su pregunta acerca de [tema], [respuesta breve].

Quedo atento a la posibilidad de una revisión metodológica con su equipo.

Cordialmente,

Steven [apellidos]

Finanzas y Negocios Internacionales — Universidad de San Buenaventura Cali

A Resumen ejecutivo (para enviar antes)

ColombiaMacro: un monitor abierto y reproducible del ciclo económico colombiano.

ColombiaMacro integra más de veinte series oficiales del DANE y del Banco de la República, actualizadas cada día y verificadas automáticamente, para responder en qué fase del ciclo está Colombia y qué implica para precios, política monetaria y activos. Estima la brecha del producto en tiempo real con tres métodos y muestra su rango; extrae la inflación implícita en las curvas TES y la tasa real ex ante frente a la neutral estimada por el Banco. Todas las fórmulas son explícitas y reproducibles, y las limitaciones están declaradas. Al corte de septiembre de 2026, la lectura es: expansión, inflación fuera del rango meta, política restrictiva y expectativas de mercado desancladas.

ColombiaMacro: an open, reproducible monitor of Colombia's business cycle.

ColombiaMacro combines more than twenty official DANE and Banco de la República series, updated and verified daily, to answer where Colombia stands in the cycle and what it implies for prices, monetary policy and assets. It estimates a real-time output gap with three methods and shows their range, extracts breakeven inflation from TES curves, and compares the ex-ante real policy rate with BanRep's neutral estimate. All formulas are explicit and reproducible, and limitations are disclosed. As of September 2026: expansion, inflation above the target range, restrictive policy and de-anchored mar-

ket expectations.

B Hoja de una página para entregar impresa

ColombiaMacro · Monitor del ciclo económico colombiano

Qué es	Tablero abierto con datos oficiales (DANE, BanRep) actualizados cada día, en español e inglés.
Pregunta	¿En qué fase del ciclo está Colombia y qué implica para precios, política y activos?
Lectura (sep-2026)	Expansión (brecha +0,3%; rango +0,3 a +2,3) · IPC 6,24%, básica 6,12% · TPM 12%, real ex ante 4,6% (restrictiva) · implícita 1 año 7,1%, 5y5y 6,0% (desancladas) · TES 10A 13,06% · COLCAP +38,7% en 12 meses; 7 empresas ≈85% del índice.
Métodos	HP en tiempo real, HP dos colas y Hamilton (2018); reloj del ciclo OCDE; Fisher exacto; percentiles desde 2010.
Validación	Implícita a 1 año: RMSE 1,70 vs 2,08 de la caminata aleatoria (2006–2019).
Código	github.com/Stv-Quant/ColombiaMacro-USBCali
Contacto	Steven · Finanzas y Negocios Internacionales · USB Cali
